

Bagaimana data menciptakan nilai

 **Konten yang ditonton**
Jenis film/serial,
genre, waktu menonton

 **Durasi menonton**
Berapa lama ditonton

 **Rating & like**
Apa yang disukai

 **Aktivitas pencarian**
Topik, kata kunci,
aktor, sutradara

 **Perangkat & waktu**
Di perangkat apa
dan kapan menonton



Setelah hari yang panjang bekerja, Victor suka menonton acara favoritnya. Perusahaan streaming media menggunakan analitik data yang canggih untuk **memahami kebiasaan menonton dan preferensinya**.

Berdasarkan wawasan tersebut, mereka dapat memberikan **rekomendasi yang dipersonalisasi** dan **menciptakan acara baru** yang akan menarik bagi Victor dan pelanggan lain yang serupa dengan dirinya.



Lihat bagaimana tindakan Victor berkorelasi dengan pendekatan salah satu perusahaan streaming media terhadap data.

1

Mengumpulkan data

Platform mengumpulkan data dari aktivitas menonton Victor, riwayat pencarian, rating, dan penggunaan perangkat.



2

Menganalisis pola

Analitik yang canggih mengidentifikasi preferensi, kebiasaan menonton, dan minat yang muncul.



3

Memberikan nilai yang dipersonalisasi

Platform merekomendasikan konten yang relevan dengan minat Victor.



4

Menciptakan konten baru

Wawasan dari jutaan penonton seperti Victor membantu perusahaan mengembangkan acara baru dan konten yang lebih baik.



1

AKSI VICTOR

Melanjutkan menonton saat berolahraga

Keesokan hari, saat sedang berolahraga, Victor melanjutkan menonton episode terbaru di ponselnya.



PENDEKATAN PERUSAHAAN
STREAMING

Meminta data

Victor dapat berpindah perangkat dengan mulus karena perusahaan menjaga profil aktivitasnya di berbagai perangkat dan mengintegrasikannya ke dalam satu akun yang tersimpan di cloud.

2

AKSI VICTOR

Mencari tontonan baru

Beberapa minggu kemudian, Victor ingin menonton acara serupa, sehingga ia mencari konten baru di tabletnya.



PENDEKATAN PERUSAHAAN
STREAMING

Menganalisis data

Perusahaan streaming menggunakan machine learning untuk memprediksi preferensi Victor berdasarkan aktivitasnya dan pengguna lain yang serupa, serta data eksternal. Sistem ini menggabungkan data tersebut untuk menghasilkan rekomendasi konten baru.

CONTOH NYATA

Bagaimana data menciptakan nilai

Setelah hari yang panjang bekerja, Victor suka menonton acara favoritnya. Perusahaan streaming menggunakan analitik data yang canggih untuk memahami kebiasaan menonton dan preferensinya.

Berdasarkan wawasan tersebut, mereka dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi dan menciptakan acara baru yang akan menarik bagi Victor dan pelanggan lain yang serupa dengan dirinya.



Menganalisis kebiasaan menonton

Durasi, genre, waktu menonton, perangkat



Membandingkan dengan pengguna serupa

Pola dari jutaan pengguna lain



Memberikan rekomendasi yang tepat

Konten yang relevan dan menarik

1



Mengumpulkan data

Aktivitas menonton, pencarian, dan interaksi pengguna.

2



Menganalisis pola

Menggunakan analitik data dan AI untuk menemukan wawasan.

3



Menciptakan nilai

Rekomendasi yang dipersonalisasi dan konten baru.

4



Pengalaman lebih baik

Acara yang lebih relevan bagi Victor dan jutaan pengguna lainnya.

Teknologi dan AI

Teknologi baru sedang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan memecahkan masalah. Dari komputasi awan, kecerdasan buatan, hingga perangkat yang terhubung, inovasi ini membantu individu, organisasi, dan pemerintah menciptakan nilai yang lebih besar bagi masyarakat yang dilayani.



Teknologi

Teknologi baru—seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, dan perangkat yang terhubung—membantu kita memecahkan masalah di rumah dan di tempat kerja. Teknologi yang sama yang meningkatkan kehidupan pribadi kita juga membantu perusahaan, organisasi nirlaba, dan pemerintah melayani para pemangku kepentingan mereka dengan lebih baik.



Komputasi Awan

Komputasi awan adalah daya komputasi dan penyimpanan data yang tersedia sesuai kebutuhan melalui internet. Organisasi yang menggunakan komputasi awan dapat dengan mudah menyesuaikan data dan kapasitas pemrosesan sesuai kebutuhan. Aplikasi modern dan layanan bisnis berbasis cloud memungkinkan banyak orang di lokasi yang berbeda untuk bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan.



Apa hubungan acara favorit saya di layanan streaming dengan komputasi awan?



CONTOH NYATA

Layanan streaming menggunakan komputasi awan untuk menghadirkan konten kepada jutaan penonton

Komputasi awan menyediakan akses data sesuai kebutuhan, memungkinkan layanan streaming menyimpan dan menyajikan jutaan acara dan film secara bersamaan. Pengguna dapat menemukan program untuk ditonton dan mendapatkan rekomendasi personalisasi berdasarkan minat mereka.



Bagaimana komputasi awan membantu organisasi kemanusiaan dalam merespons krisis?



Organisasi kemanusiaan menggunakan solusi berbasis komputasi awan untuk merespons krisis

Karena data disimpan di komputasi awan, relawan di seluruh dunia dapat mengakses informasi yang sama dan berkolaborasi secara real-time, membantu mereka dengan cepat menemukan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Berbagi data secara real-time

Respons lebih cepat

Kolaborasi dari berbagai lokasi



Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan buatan (AI) mengacu pada mesin yang diprogram untuk meniru kecerdasan manusia. Contohnya meliputi pengenalan suara, analisis gambar, dan analitik prediktif yang membantu membuat prediksi untuk memecahkan masalah kompleks, seperti retensi pelanggan.



AI dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis

AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari—mulai dari asisten virtual seperti Siri, hingga rekomendasi yang dipersonalisasi di platform streaming. Organisasi di berbagai industri menggunakan AI untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan mereka.



AI Generatif

AI generatif adalah sistem AI yang mampu menciptakan konten baru dan beragam, seperti teks, gambar, video, musik, kode, dan bahkan model 3D. Teknologi ini berkembang pesat dan kini semakin mudah diakses. Selain menghasilkan karya kreatif, AI generatif juga dapat membantu dalam manajemen alur kerja, penyelesaian masalah kompleks, pembelajaran yang dipersonalisasi, dan pengalaman interaktif. Lihat sumber daya tambahan pada pelajaran Wrap Up di akhir kursus ini jika Anda ingin mendalami potensi transformatif dari AI.

CONTOH NYATA

Bagaimana retailer mengelola pengiriman di hari yang sama menggunakan kecerdasan buatan?

Retailer menggunakan AI untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan persediaan, dan merencanakan rute pengiriman secara real-time. Dengan menganalisis data pelanggan, kondisi lalu lintas, dan ketersediaan stok, AI membantu memastikan produk dapat dikirim lebih cepat dan lebih efisien.

Lihat bagaimana cara kerjanya →



CONTOH NYATA

Bagaimana AI generatif membantu pekerja kantor menyusun dokumen dengan jelas dan ringkas?

AI generatif dapat menganalisis data yang ada dan menghasilkan draf dokumen, ringkasan, dan wawasan utama yang terstruktur dengan baik. Ini membantu pekerja kantor menghemat waktu, meningkatkan kejelasan, dan mengomunikasikan ide mereka dengan lebih efektif.

Coba contoh →

Buat dokumen

Buat ringkasan eksekutif yang ringkas berdasarkan data ini...

Buat

Ringkasan Eksekutif

- Ringkas
- Tulis ulang
- Perjelas
- Buat slide
- Terjemahkan

CONTOH KEMAMPUAN AI GENERATIF



Teks

Menulis, meringkas, dan menghasilkan ide.

Buat email pemasaran untuk peluncuran produk baru...



Gambar

Membuat visual dari deskripsi sederhana.



Ruang co-living modern di kota tropis



Video

Menghasilkan video dari teks atau gambar.



Buat video 30 detik tur apartemen modern.



Kode

Menghasilkan dan menjelaskan kode.

```
# Analisis data sederhana dengan Python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("data.csv")
print(df.head())
```



Model 3D

Membuat model 3D dari teks atau gambar.



Kursi modern dengan desain minimalis



Perangkat Terhubung

Perangkat terhubung adalah benda fisik yang menggunakan internet untuk saling terhubung satu sama lain.



Selalu Terhubung

Perangkat terhubung menggunakan internet untuk bertukar data secara real-time.



Lebih Pintar dan Efisien

Dengan data yang terkumpul, perangkat dapat bekerja lebih otomatis, akurat, dan efisien.



Memberikan Nilai Nyata

Perangkat terhubung membantu individu, bisnis, dan pemerintah menciptakan layanan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.

CONTOH NYATA

Bagaimana perangkat terhubung dapat membantu mengurangi jumlah kecelakaan di jalan?

Sensor, kamera, dan perangkat terhubung pada kendaraan dan infrastruktur jalan dapat saling berbagi data secara real-time, membantu kendaraan untuk mendeteksi bahaya, memberikan peringatan dini, dan menavigasi jalan dengan lebih aman.

Lihat bagaimana cara kerjanya →



CONTOH NYATA

Bagaimana perusahaan utilitas menggunakan perangkat terhubung untuk memberikan layanan yang lebih konsisten?

Perangkat terhubung seperti meter pintar dan sensor membantu perusahaan utilitas memantau jaringan secara real-time, mengurangi gangguan, serta menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi.

Lihat contohnya →



CONTOH PERANGKAT TERHUBUNG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI



Kendaraan Terhubung

Berbagi data dengan kendaraan lain dan infrastruktur untuk perjalanan yang lebih aman.



Rumah Pintar

Perangkat seperti termostat dan kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh.



Industri

Sensor pada mesin untuk memantau kinerja dan mencegah gangguan operasional.



Kesehatan

Perangkat wearable untuk memantau detak jantung, aktivitas, dan kondisi kesehatan.



Kota Pintar

Lampu jalan, transportasi, dan sistem publik yang terhubung untuk layanan kota yang lebih efisien.

Cara baru dalam bekerja – Design Thinking

Komponen ketiga dari transformasi digital adalah menghadirkan cara baru dalam bekerja. Dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk berkolaborasi, mengambil risiko yang lebih terukur, dan menguji ide lebih cepat, kita dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas satu cara baru dalam bekerja, yaitu Design Thinking.



Apa itu Design Thinking?

Design Thinking adalah cara bekerja yang berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna atau pelanggan. Pendekatan ini membantu kita memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif, dimulai dengan memahami pengguna secara mendalam dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga kita dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.



Mengidentifikasi pengguna akhir

Kekuatan utama dari Design Thinking adalah dimulai dengan mengenal pengguna akhir secara mendalam. Kita bisa menggunakan berbagai metode—seperti wawancara, fokus grup, observasi, dan survei—untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan tantangan mereka. Dengan memahami apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan rasakan, kita dapat menciptakan solusi yang memberikan nilai lebih tinggi dan pengalaman yang lebih baik.

CONTOH NYATA

Jika Anda mendesain kamar hotel, siapa pengguna akhir Anda?

Pengguna akhir adalah tamu yang menginap di hotel. Dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku mereka, kita dapat merancang fitur kamar dan layanan yang menciptakan pengalaman menginap yang lebih nyaman dan berkesan.



Penginapan yang nyaman dan menyenangkan



Pengalaman check-in yang mudah dan cepat



Layanan yang dipersonalisasi

Lihat contohnya



CONTOH NYATA

Jika Anda menguji menu baru di restoran, siapa pengguna akhir Anda?

Pengguna akhir adalah pelanggan Anda. Dengan memahami selera, preferensi makanan, dan perilaku makan mereka, kita dapat merancang dan menguji menu yang mereka sukai dan membuat mereka kembali lagi.



Rasa yang lezat dan berkualitas tinggi



Pilihan makanan yang sehat dan bergizi



Pengalaman bersantap yang bernilai dan menyenangkan

Lihat contohnya



TAHAPAN DESIGN THINKING

01



Empati

Memahami pengguna akhir dan kebutuhan mereka.



Lakukan wawancara dengan tamu hotel



02



Definisikan

Mengidentifikasi masalah utama dan peluang.



Identifikasi kebutuhan dan pain points utama



03



Hasilkan Ide

Mengembangkan banyak ide kreatif.



Brainstorm konsep kamar hotel



04



Buat Prototipe

Membuat versi sederhana dari solusi.



Buat mock-up desain kamar



05



Uji Coba

Mendapatkan masukan dari pengguna dan melakukan iterasi.



Uji coba dengan tamu hotel dan kumpulkan feedback



Memecahkan masalah yang tepat

Dengan menempatkan pengguna akhir di pusat perhatian, kita dapat menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi yang seharusnya menjadi fokus dalam desain. Apa pun peran atau industri Anda, memahami bagaimana pengguna akhir berpikir dan merasa serta mendefinisikan masalah yang tepat dapat menghemat waktu dan menghasilkan solusi yang lebih baik.



Mulai dari manusia nyata

Pergi lebih dari sekadar asumsi. Pahami apa yang dilakukan, dipikirkan, dirasakan, dan menjadi tantangan bagi pengguna akhir.



Temukan masalah sebenarnya

Cari kebutuhan yang belum terpenuhi dan akar penyebabnya, bukan hanya gejala yang terlihat.



Rancang solusi yang lebih baik

Dengan memecahkan masalah yang tepat, kita dapat menciptakan solusi yang lebih relevan, efektif, dan berdampak.

Pemerintahan



Meninjau ulang layanan pengantaran makanan untuk lansia

Sebuah layanan pengantaran makanan pemerintah menemukan bahwa banyak penerima lansia tidak mengonsumsi makanan yang diberikan.



Asumsi awal
Masalahnya adalah menu makanan.



Masalah sebenarnya
Masalah sebenarnya adalah isolasi sosial. Mereka membutuhkan interaksi manusia, bukan hanya makanan.

Makanan & Minuman



Memahami preferensi pelanggan

Penjualan milkshake stagnan di rantai makanan cepat saji global. Tim awalnya mengira masalahnya ada pada rasa.



Asumsi awal
Masalahnya adalah tekstur dan pilihan rasa.



Masalah sebenarnya
Pelanggan menginginkan pilihan yang lebih menyenangkan, tahan lama, dan mudah dikonsumsi saat bepergian.

Perhotelan



Merancang ulang pengalaman menginap di hotel

Tamu mengeluh tentang waktu check-in yang lama. Pihak hotel awalnya mengira masalahnya ada pada proses staf.



Asumsi awal
Masalahnya adalah efisiensi staf.



Masalah sebenarnya
Tamu menginginkan pengalaman yang lebih mulus dan personal, termasuk check-in digital dan komunikasi yang lebih jelas.

TAHAPAN DESIGN THINKING

01



Amati (Empati)

Luangkan waktu dengan pengguna akhir di lingkungan nyata mereka.



02



Definisikan masalah

Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan titik-titik masalah utama.



03



Hasilkan ide

Kembangkan banyak ide kreatif berdasarkan wawasan yang didapat.



04



Rancang dan uji

Buat dan uji solusi bersama pengguna nyata.



Menerapkan Design Thinking, untuk semua peran

Anda mungkin berpikir bahwa design thinking hanya untuk orang yang bekerja di bidang kreatif. Tidak benar!

Apa pun peran Anda, Anda dapat menerapkan proses design thinking untuk meningkatkan pengalaman pengguna (user) Anda.



Lihat contoh di samping untuk melihat bagaimana orang-orang dari berbagai peran menggunakan design thinking dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Layanan Pelanggan



Saat saya berbicara dengan pelanggan, saya mencatat semua hal yang mereka inginkan. Setiap bulan, atasan saya meminta tim kami untuk membagikan apa yang kami dengar. Saya menggunakan ide-ide ini untuk membuat proses kami lebih baik."

Perwakilan Layanan Pelanggan

Dampak menggunakan design thinking

- ✓ Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara langsung
- ✓ Meningkatkan proses layanan berdasarkan masukan nyata
- ✓ Pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih konsisten

Analisis Keuangan



Saya melihat rekan-rekan yang membaca laporan keuangan saya sebagai pengguna akhir. Memahami informasi yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka menggunakannya untuk mengambil keputusan, membantu saya memberikan analisis yang lebih relevan dan tepat sasaran.

Analisis Keuangan

Dampak menggunakan design thinking

- ✓ Memahami kebutuhan pengguna informasi (rekan kerja/manajemen)
- ✓ Menyajikan analisis yang lebih relevan dan mudah dipahami
- ✓ Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik

Rekruter



Saya menganggap kandidat sebagai pengguna akhir. Dengan memahami siapa mereka, apa yang memotivasi mereka, dan apa yang mereka butuhkan, saya dapat merancang proses rekrutmen yang lebih baik dan menciptakan pengalaman yang positif bagi kandidat kami.

Rekruter

Dampak menggunakan design thinking

- ✓ Memahami kebutuhan dan motivasi kandidat
- ✓ Merancang proses rekrutmen yang lebih relevan dan efisien
- ✓ Pengalaman kandidat yang lebih positif dan meningkatkan daya tarik talenta

Cara baru dalam bekerja – Agile

Setelah Anda mengidentifikasi masalah yang tepat dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pengguna akhir Anda, apa cara terbaik untuk menciptakan dan menguji ide-ide Anda?

Agile menyediakan prinsip dan metodologi yang membantu organisasi merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Inti dari Agile adalah “sprint”, yaitu siklus singkat yang mempercepat inovasi.

Memahami masalahnya

Menguji ide dengan cepat

Memberikan dampak nyata

Apa perbedaan Agile dengan cara kerja tradisional?

Cara kerja tradisional

Linear, kaku, dan lebih lambat



Perencanaan yang detail di awal

Merencanakan semuanya sebelum eksekusi



Ruang lingkup yang tetap

Perubahan sulit dan memakan waktu



Siklus pengembangan yang panjang

Hasil diberikan setelah periode yang lama



Risiko ketidaksesuaian yang lebih tinggi

Mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna

vs.

Cara kerja Agile

Iteratif, fleksibel, dan lebih cepat



Dimulai dari kebutuhan pengguna

Fokus pada pemecahan masalah yang tepat



Pengembangan secara iteratif

Membangun, menguji, dan belajar dalam siklus singkat (sprint)



Mudah beradaptasi

Responsif terhadap perubahan kondisi



Memberikan dampak yang lebih nyata

Peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna yang nyata

Bagaimana Agile bekerja: Siklus sprint

Sprint adalah siklus singkat dan terbatas waktu (biasanya 1–4 minggu) untuk mengubah ide menjadi solusi nyata, menguji dengan pengguna, dan terus melakukan perbaikan.

